

图的染色

School of Computer
Wuhan University

- ① 结点染色
 - 结点染色的定义
 - 团
 - 贪心染色算法

1 结点染色

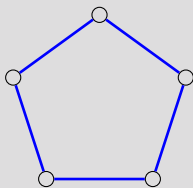
- 结点染色的定义
- 团
- 贪心染色算法

定义

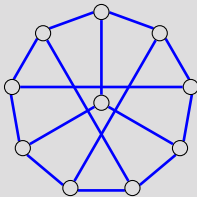
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



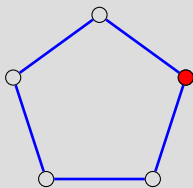
(b) Petersen 图

定义

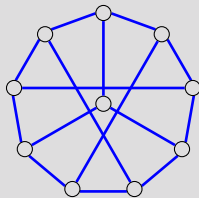
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



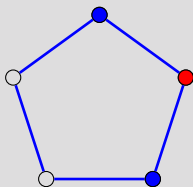
(b) Petersen 图

定义

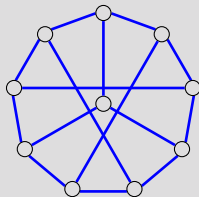
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



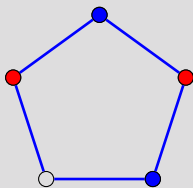
(b) Petersen 图

定义

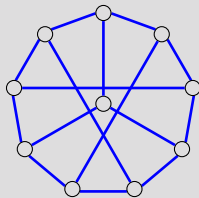
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



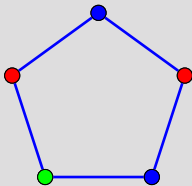
(b) Petersen 图

定义

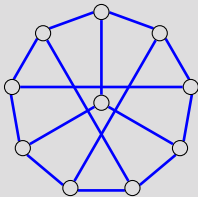
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



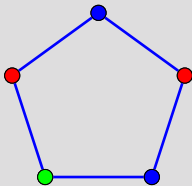
(b) Petersen 图

定义

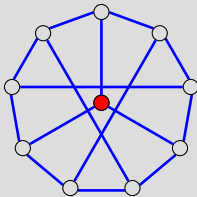
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



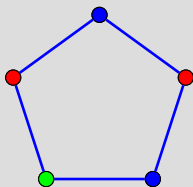
(b) Petersen 图

定义

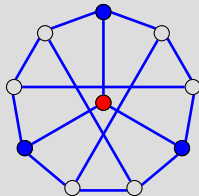
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



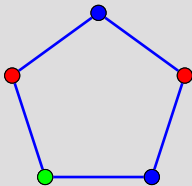
(b) Petersen 图

定义

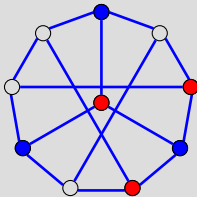
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



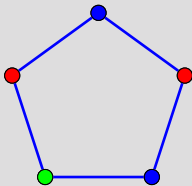
(b) Petersen 图

定义

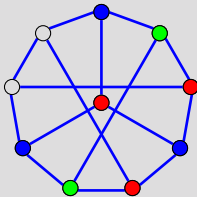
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



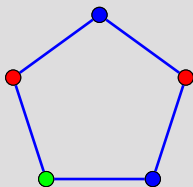
(b) Petersen 图

定义

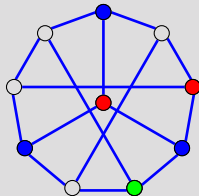
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



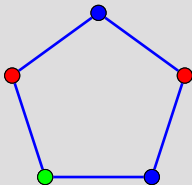
(b) Petersen 图

定义

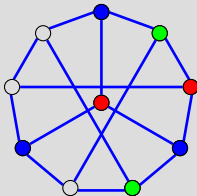
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



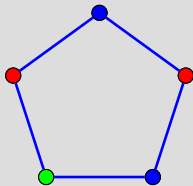
(b) Petersen 图

定义

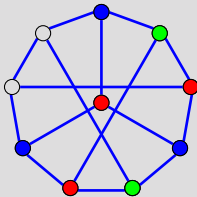
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



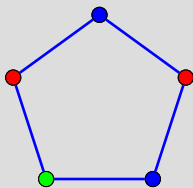
(b) Petersen 图

定义

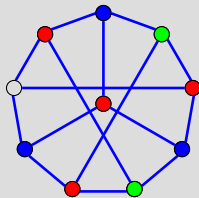
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5



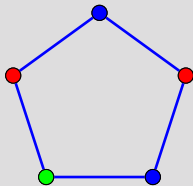
(b) Petersen 图

定义

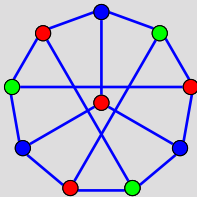
定义

- ① 图 G 的 k 染色 π 是结点集 V 到 $\{1, 2, \dots, k\}$ (颜色编号)上的映射. 使得相邻的结点染色均不同.
- ② 即相同染色的结点不相邻, 这样 $V_i = \{v \mid v \in V \wedge \pi(v) = i\}$ 是独立集或空集, 即 V 可划分为不大于 k 个的独立集.
- ③ 若图 G 存在 k 染色, 则称 G 是 k 色可染的.

Example



(a) C_5

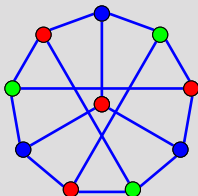


(b) Petersen 图

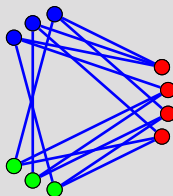
性质

- ① 若图 G 有自回路, 则 G 是不可染色的; 图的重边不影响染色; 因此仅考虑简单无向图.
- ② 若图 G 是 k 色可染的, 则图 G 也是 $k+1$ 色可染的, 最小的 k , 使得图 G 是 k 色可染的, 称为图 G 的色数, 记为 $\chi(G)$. 图 G 也称 k 色图.
- ③ $\chi(G) \leq n$; $\chi(K_n) = n$; $\chi(C_{2n}) = 2$; $\chi(C_{2n+1}) = 3 (n \geq 1)$.
- ④ 若 G 是 k 色可染的当且仅当 G 是 k 部图. 可染色图主要用于优化问题求解, 而 k 部主要用于图的结构.

Example



(c) Petersen图

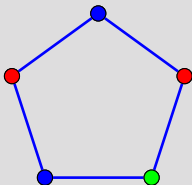


(d) Petersen同构图

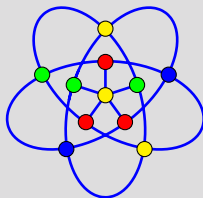
临界性

- ① 若 $H \subseteq G$. 则 $\chi(H) \leq \chi(G)$.
- ② 若对 G 的任意真子图 $H \subsetneq G$, 有 $\chi(H) < \chi(G) = k$, 则称 G 为临界 k 色图.
- ③ 并不是所有的图都有临界性质, 如 $\chi(C_4) = 2$, 但是 $P_3 \subsetneq C_4$, $\chi(P_3) = 2$. 即 C_4 没有临界性.
- ④ 临界1色图只有 K_1 , 临界2色图只有 K_2 . 临界3色图只有奇圈 C_{2n+1} .
- ⑤ 临界4色图还没有很好的特征. 即没有好方法判断3色可染.

Example



(a) C_5

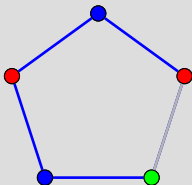


(b) Grötzsch 图

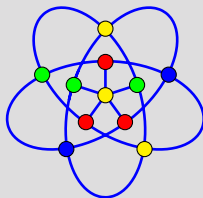
临界性

- ① 若 $H \subseteq G$. 则 $\chi(H) \leq \chi(G)$.
- ② 若对 G 的任意真子图 $H \subsetneq G$, 有 $\chi(H) < \chi(G) = k$, 则称 G 为临界 k 色图.
- ③ 并不是所有的图都有临界性质, 如 $\chi(C_4) = 2$, 但是 $P_3 \subsetneq C_4$, $\chi(P_3) = 2$. 即 C_4 没有临界性.
- ④ 临界1色图只有 K_1 , 临界2色图只有 K_2 . 临界3色图只有奇圈 C_{2n+1} .
- ⑤ 临界4色图还没有很好的特征. 即没有好方法判断3色可染.

Example



(a) C_5

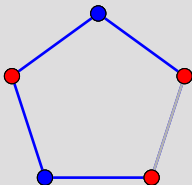


(b) Grötzsch 图

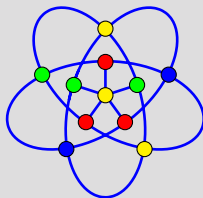
临界性

- ① 若 $H \subseteq G$. 则 $\chi(H) \leq \chi(G)$.
- ② 若对 G 的任意真子图 $H \subsetneq G$, 有 $\chi(H) < \chi(G) = k$, 则称 G 为临界 k 色图.
- ③ 并不是所有的图都有临界性质, 如 $\chi(C_4) = 2$, 但是 $P_3 \subsetneq C_4$, $\chi(P_3) = 2$. 即 C_4 没有临界性.
- ④ 临界1色图只有 K_1 , 临界2色图只有 K_2 . 临界3色图只有奇圈 C_{2n+1} .
- ⑤ 临界4色图还没有很好的特征. 即没有好方法判断3色可染.

Example



(a) C_5

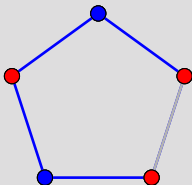


(b) Grötzsch 图

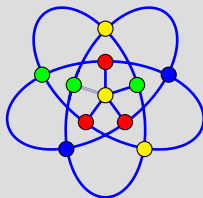
临界性

- ① 若 $H \subseteq G$. 则 $\chi(H) \leq \chi(G)$.
- ② 若对 G 的任意真子图 $H \subsetneq G$, 有 $\chi(H) < \chi(G) = k$, 则称 G 为临界 k 色图.
- ③ 并不是所有的图都有临界性质, 如 $\chi(C_4) = 2$, 但是 $P_3 \subsetneq C_4$, $\chi(P_3) = 2$. 即 C_4 没有临界性.
- ④ 临界1色图只有 K_1 , 临界2色图只有 K_2 . 临界3色图只有奇圈 C_{2n+1} .
- ⑤ 临界4色图还没有很好的特征. 即没有好方法判断3色可染.

Example



(a) C_5

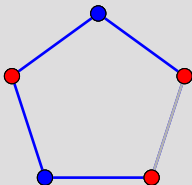


(b) Grötzsch 图

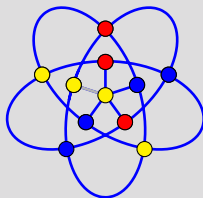
临界性

- ① 若 $H \subseteq G$. 则 $\chi(H) \leq \chi(G)$.
- ② 若对 G 的任意真子图 $H \subsetneq G$, 有 $\chi(H) < \chi(G) = k$, 则称 G 为临界 k 色图.
- ③ 并不是所有的图都有临界性质, 如 $\chi(C_4) = 2$, 但是 $P_3 \subsetneq C_4$, $\chi(P_3) = 2$. 即 C_4 没有临界性.
- ④ 临界1色图只有 K_1 , 临界2色图只有 K_2 . 临界3色图只有奇圈 C_{2n+1} .
- ⑤ 临界4色图还没有很好的特征. 即没有好方法判断3色可染.

Example



(a) C_5

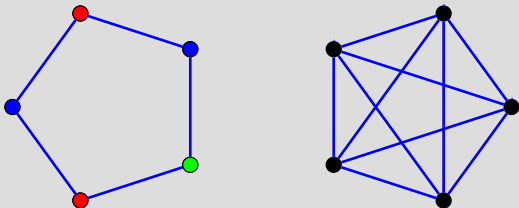


(b) Grötzsch 图

团

- ① 若 $K_i \subseteq G$. 则 $\chi(G) \geq i$.
- ② 设 $S \subseteq V$, S 中的任意两结点都相邻, 即以 S 为支撑的子图是完全图, 称 S 为团. G 中最大团的基数记为 $\omega(G)$, 则 $\omega \leq \chi$.
- ③ S 是 G 的团当且仅当 S 是 $\overline{G}$ 的独立集.
- ④ 因 α 是图 G 最大独立集的基数, 而相同的染色结点集必须是由独立集组成的划分, 这样划分的基数不少于 n/α , 即 $\chi \geq n/\alpha$.

Example

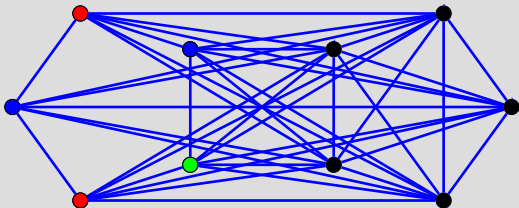


(a) $C_5 \vee K_5, \omega = 7, \chi > 7$

团

- ① 若 $K_i \subseteq G$. 则 $\chi(G) \geq i$.
- ② 设 $S \subseteq V$, S 中的任意两结点都相邻, 即以 S 为支撑的子图是完全图, 称 S 为团. G 中最大团的基数记为 $\omega(G)$, 则 $\omega \leq \chi$.
- ③ S 是 G 的团当且仅当 S 是 $\overline{G}$ 的独立集.
- ④ 因 α 是图 G 最大独立集的基数, 而相同的染色结点集必须是由独立集组成的划分, 这样划分的基数不少于 n/α , 即 $\chi \geq n/\alpha$.

Example

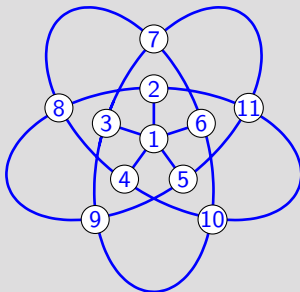


(a) $C_5 \vee K_5, \omega = 7, \chi > 7$

贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

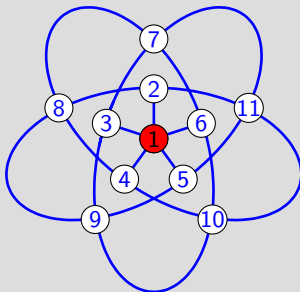
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

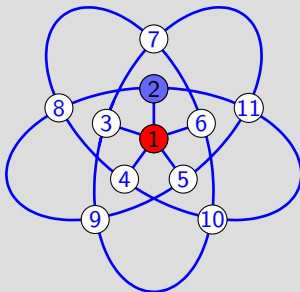
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

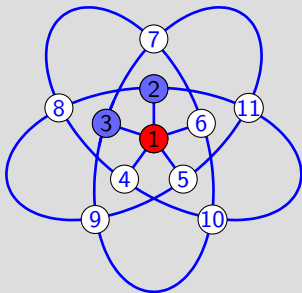
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

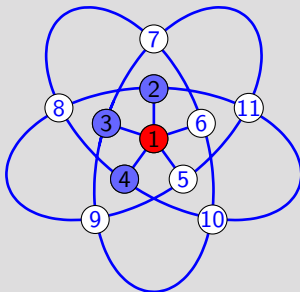
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

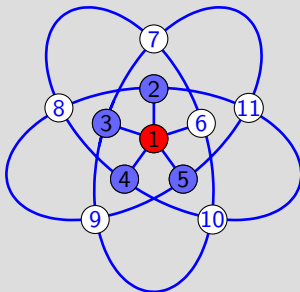
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

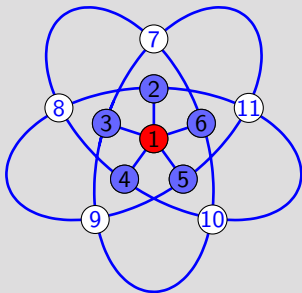
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

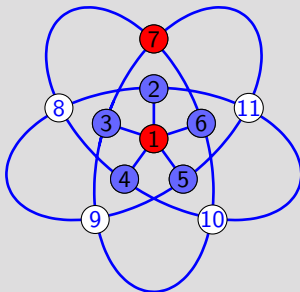
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

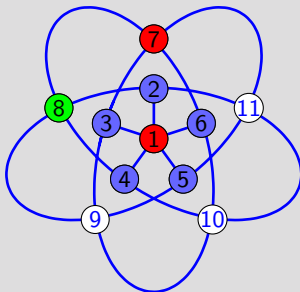
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

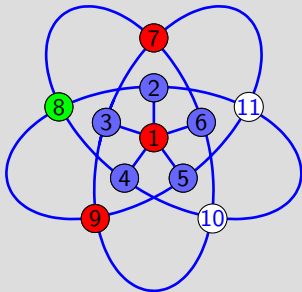
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

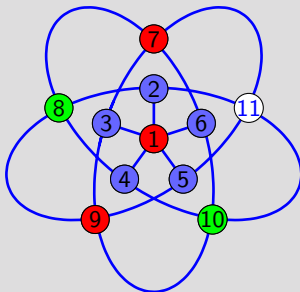
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

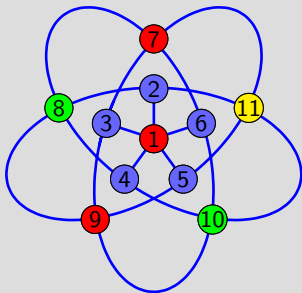
动态演示



贪心染色算法

- ① 选择一结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 颜色序号初值置1.
- ② for $i := 1$ to n step 1 do:
 则尽可能染 v_i 为序号最小且没有被其以染色相邻结点 ($\{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}\}$) 用过的颜色. 否则染新色且颜色序号加1

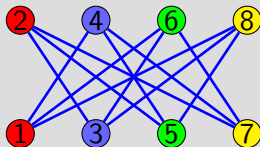
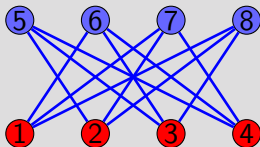
动态演示



贪心染色算法

- ① 贪心染色算法并不能保证一定是最优解，即 $\chi(G)$.
- ② 不同的结点序的选择对结果影响特别大，甚至可能得到最坏的结果.
- ③ 设 $\Delta(G)$ 是结点度数的最大值，则算法保证每次对 v_i 染色时，其颜色序号一定不会超过 $\Delta + 1$ ，即 $\chi \leq \Delta + 1$.

例：结点排序对染色的影响



本章小节

1 结点染色

- 结点染色的定义
- 团
- 贪心染色算法